CINÉMATIQUE DU SOLIDE

SPACE MOUNTAIN

1 Présentation

Le *Space Mountain* est une attraction installée au parc *Disneyland Paris*. Elle se présente sous la forme d'un chapiteau renfermant une montagne russe à grande vitesse. Le système de lancement de la montagne russe, évoquant un canon, est une catapulte à propulsion électrique de type porte-avions. Un pousseur vient en contact avec le train (contenant les passagers) afin de le propulser.



2 Problématique

Les critères suivants caractérisent la fonction de propulsion :

Critères	**Niveaux**
Temps de cycle	$t < 30\,s$
Fréquence de lancement	1 toutes les 36 s
Masse propulsée	7500 kg maxi
Inclinaison voie	34°
Vitesse de propulsion	$18\,m.s^{-1} \pm 5\,\%$
Accélération	$8\,m.s^{-2} \pm 1\,m.s^{-2}$
Dépassement des capacités humaines	0

Objectif

On s'intéresse dans ce sujet à valider le non-dépassement des capacités humaines en termes d'accélérations supportées.

On donne ci-dessous le modèle cinématique de la catapulte et d'un passager.

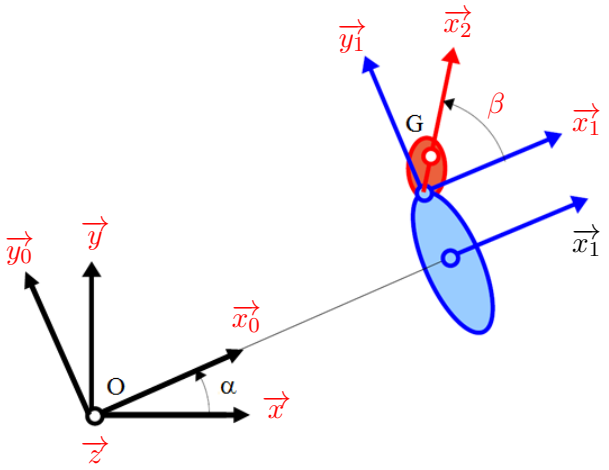


FIGURE 1 – Modèle cinématique de la catapulte et d'un passager

- On associe au sol le repère $R\,(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$.
- Le repère $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z})$ est attaché au rail incliné d'un angle α constant avec $\alpha = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{x_0}) = (\overrightarrow{y}, \overrightarrow{y_0})$.
- $R_1\,(O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z})$ est le repère attaché à la catapulte. Les repères R_1 et R_0 sont en translation l'un par rapport à l'autre. On note $\overrightarrow{OO_1} = \lambda(t).\overrightarrow{x_1}$.
- Le corps du passager est immobile par rapport à la catapulte par contre la tête peut pivoter. On associe le repère $R_2\,(O_2, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z})$ à la tête du passager avec $\beta = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2})$ dépendant du temps. Le centre de gravité de la tête est défini par $\overrightarrow{O_2G} = a_2.\overrightarrow{x_2}$. On a également $\overrightarrow{O_1O_2} = a_1.\overrightarrow{x_1} + b_1.\overrightarrow{y_1}$.

3 Travail demandé

Question 1 Compléter la FIGURE 1 en faisant apparaître les points et repères manquants. Exprimer les vecteurs taux de rotation $\overrightarrow{\Omega_{1/0}}$, $\overrightarrow{\Omega_{2/1}}$ et $\overrightarrow{\Omega_{2/0}}$.

On pourrait dessiner les figures de changement de base mais dans ce cas précis, le schéma fourni est suffisamment explicite. On a donc :

- $\boxed{\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \overrightarrow{0}}$ (Mvt de translation)
- $\boxed{\overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \dot{\beta}.\overrightarrow{z}}$
- $\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$ (composition des vecteurs rotation) $\Rightarrow$ $\boxed{\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \dot{\beta}.\overrightarrow{z}}$

Question 2 Calculer les vecteurs vitesses instantanées $\overrightarrow{V_{O_2/0}}$ puis $\overrightarrow{V_{G/0}}$.

$\overrightarrow{V_{O_2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{OO_2}}{dt}\right]_{R_0}$ avec : $\overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1O_2} = \lambda.\overrightarrow{x_1} + a_1.\overrightarrow{x_1} + b_1.\overrightarrow{y_1}$

Comme R_1 a un mouvement de translation par rapport à R_0 : $\left[\dfrac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{y_1}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{0}$

On trouve donc directement : $\boxed{\overrightarrow{V_{O_2/0}} = \dot{\lambda}.\overrightarrow{x_1}}$

Pour $\overrightarrow{V_{G/0}}$, on doit exprimer : $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OO_2} + \overrightarrow{O_2G} = \lambda.\overrightarrow{x_1} + a_1.\overrightarrow{x_1} + b_1.\overrightarrow{y_1} + a_2.\overrightarrow{x_2}$.

On utilise les figures de changement de base ou la formule de dérivation vectorielle pour dériver $\overrightarrow{x_2}$ dans R_0 :

$\left[\dfrac{d\overrightarrow{x_2}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{x_2}}{dt}\right]_{R_2} + \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} \wedge \overrightarrow{x_2} = \dot{\beta}.\overrightarrow{y_2}$

On trouve alors : $\boxed{\overrightarrow{V_{G/0}} = \dot{\lambda}.\overrightarrow{x_1} + a_2\dot{\beta}.\overrightarrow{y_2}}$

> **Attention**
> Il ne faut pas exprimer le résultat dans R_0 si ce n'est pas explicitement demandé !

Question 3 En déduire l'accélération $\overrightarrow{\Gamma_{G/0}}$.

Il suffit de dériver l'expression de $\overrightarrow{V_{G/0}}$ dans R_0 .

On a alors : $\boxed{\overrightarrow{\Gamma_{G/0}} = \ddot{\lambda}.\overrightarrow{x_1} + a_2\left(\ddot{\beta}.\overrightarrow{y_2} - \dot{\beta}^2.\overrightarrow{x_2}\right)}$ (là encore, on ne projette surtout pas le résultat dans R_0)

On imagine le cas le plus défavorable en supposant que l'accélération maximale du cahier des charges est supportée par le terme de l'accélération projetée sur y_2, à savoir $a_2\ddot{\beta}$ ($\gg \ddot{\lambda}$).

Le corps humain peut supporter des accélérations angulaires jusqu'à $80\,\text{rad.s}^{-2}$. On prendra $a_2 = 0{,}17\,\text{m}$.

Question 4 Montrer que la spécification de non-dépassement des capacités humaines est vérifiée.

D'après les hypothèses, on sait que $a_{max} = a_2\ddot{\beta}_{max}$. On trouve donc immédiatement : $\boxed{\ddot{\beta}_{max} = \dfrac{a_{max}}{a_2}}$

AN: $\ddot{\beta}_{max} = \dfrac{9}{0,17} = \boxed{53\,\text{rad.s}^{-1}} < 80\,\text{rad.s}^{-1}$ $\Rightarrow$ la spécification est $\boxed{\text{vérifiée}}$